Active **Kefir**

Os benefícios do kefir em qualquer hora e lugar

Uma exclusividade

CALDIC

Sumário

Qual a influência da microbiota intestinal sobre a nossa saúde? 2

Sobre Active Kefir 3
Sugestão posológica 3

Mecanismo de ação 4
Efeito probiótico 4
Síntese de substâncias bioativas 4
Imunomodulação 5
Modulação hormonal sistêmica 5

Evidências na literatura 6

Informações farmacotécnicas 7

Sugestão de associações 7

Sugestão de formulações 7
Manutenção da microbiota intestinal e melhora da imunidade 7
Gastroproteção e recuperação de lesões no epitélio intestinal 8
Regulação do trânsito intestinal 8
Manejo de náusea e vômito 8
Profilaxia de infecção urinária 8
Gerenciamento do peso corporal 9
Manejo do estresse e melhora do humor e do bem-estar emocional 9
Melhora da qualidade do sono 9
Melhora das funções cognitivas 9
Melhora da aparência e da saúde cutânea 9
Manejo dos sintomas de dermatite atópica 10

Literaturas consultadas 10

Qual a influência da microbiota intestinal sobre a nossa saúde?

O papel do intestino na manutenção da nossa saúde tem despertado grande interesse da ciência nos últimos anos. Estudos demonstram que esse órgão não é responsável apenas pela digestão de alimentos, como também exerce uma influência significativa sobre nosso metabolismo, imunidade e humor, sendo grande parte desses efeitos atribuídos à **microbiota intestinal** – conjunto de microrganismos (incluindo bactérias, fungos, vírus e protozoários) que colonizam o intestino. [1,2]

Além de melhorar a disponibilidade e absorção de alguns nutrientes, a microbiota intestinal auxilia na defesa contra microrganismos patogênicos, estimula a síntese e liberação de hormônios, além de modular as respostas imunes locais e sistêmicas. Ainda, estes microrganismos sintetizam diversos aminoácidos, vitaminas, neurotransmissores e metabólitos bioativos (como os ácidos graxos de cadeia curta) benéficos à saúde humana. [3,4]

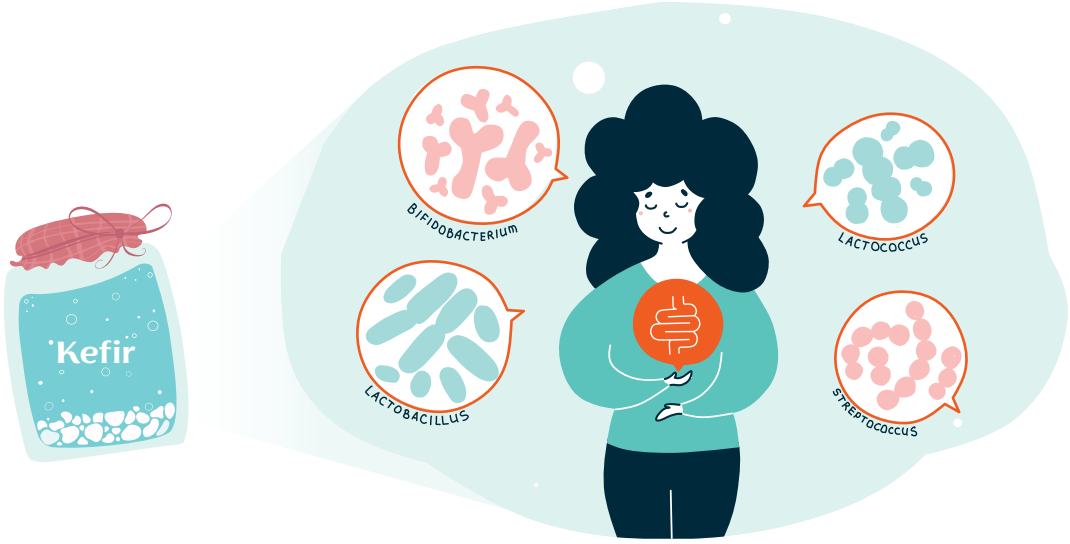
A composição e a diversidade da microbiota intestinal variam ao longo da vida e são influenciadas tanto por fatores endógenos quanto ambientais (como a dieta e o estilo de vida). Nesse contexto, uma estratégia para auxiliar na manutenção do equilíbrio da microbiota é a suplementação de **probióticos** – microrganismos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. [5,6]

O que é kefir e qual sua relação com a microbiota intestinal?

O kefir é uma bebida fermentada, produzida pela ação de uma **associação simbiótica de microrganismos probióticos** (principalmente bactérias ácido-lácticas, ácido-acéticas e leveduras) inseridos em uma matriz complexa de proteínas e polissacarídeos – os grãos de kefir. [6,7]

O consumo de kefir se popularizou bastante apenas nos últimos anos e tem sido associado a inúmeros benefícios para a saúde humana. Dentre estes, favorece o equilíbrio da microbiota intestinal e reduz o risco de infecções, além de minimizar quadros inflamatórios, melhorar as defesas antioxidantes e as respostas imunes no organismo. Ainda, contribui para a redução da glicemia e da pressão arterial e para a melhora do perfil lipídico, auxiliando na prevenção e no tratamento de doenças como diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade. [6-8]

Para a produção artesanal dessa bebida, os grãos de kefir podem ser incubados com diferentes tipos de leite de origem animal, leite de soja ou água com açúcar. Dessa forma, a composição nutricional e microbiológica do kefir pode variar significativamente conforme o tipo de leite e o conjunto de microrganismos presentes nos grãos utilizados, bem como com o tempo e a temperatura de incubação para fermentação, além das condições de armazenagem. Infelizmente, esses fatores limitam a qualidade da bebida obtida no dia a dia, além de aumentarem o risco de contaminação. [9-14]



Active **Kefir**

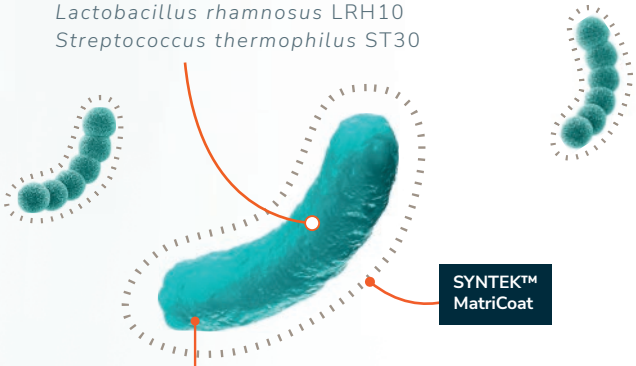
Os benefícios do kefir em qualquer hora e lugar

- Disponível na forma de pó, viabilizando a manipulação em diferentes formas farmacêuticas
- Padronização maior que 100 BLH UFC/g. Contém probióticos, aminoácidos, vitaminas e polissacarídeos
- Praticidade, segurança e fácil ajuste de dose

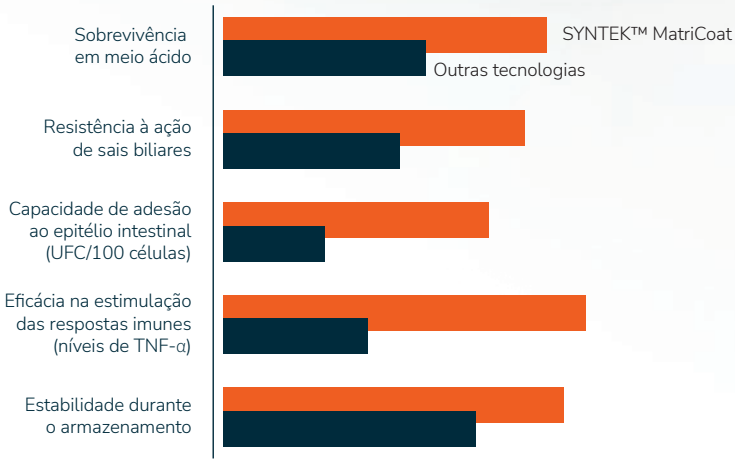
Associação de 7 cepas probióticas
Revestimento SYNTEK™ MatriCoat

Tecnologia patenteada de revestimento **SYNTEK™ MatriCoat**: além de permitir a liofilização e conferir maior **estabilidade** aos microrganismos em diferentes condições, melhora sua **adesão** no trato gastrointestinal e, consequentemente, sua **eficácia** clínica.

Bifidobacterium longum BL986
Lactobacillus acidophilus LA1063
Lactobacillus fermentum LF26
Lactobacillus helveticus LH43
Lactobacillus paracasei LPC12
Lactobacillus rhamnosus LRH10
Streptococcus thermophilus ST30



Vantagens do revestimento:



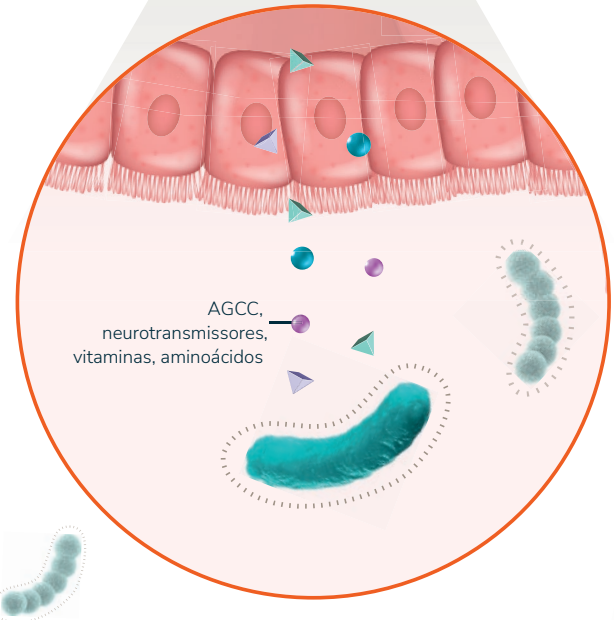
Adaptado de Synbio Technologies, 2022.

- Auxilia na manutenção da **microbiota intestinal**
- Minimiza desconfortos **gastrointestinais**
- Favorece a regulação das **respostas imunes**
- Melhora a **digestão** de alimentos

Sugestão posológica: **USO ORAL: 1 a 10 BLH UFC** ao dia*

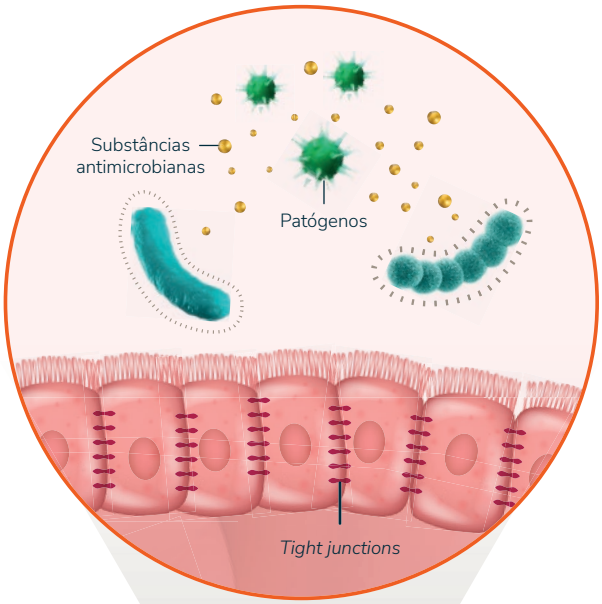
Formas farmacêuticas: Cápsulas, Sachês

*Doses até 40 BLH UFC ao dia podem ser utilizadas de acordo as necessidades individuais de cada paciente, mediante avaliação clínica e acompanhamento destes por parte do prescritor.



Efeito Probiótico

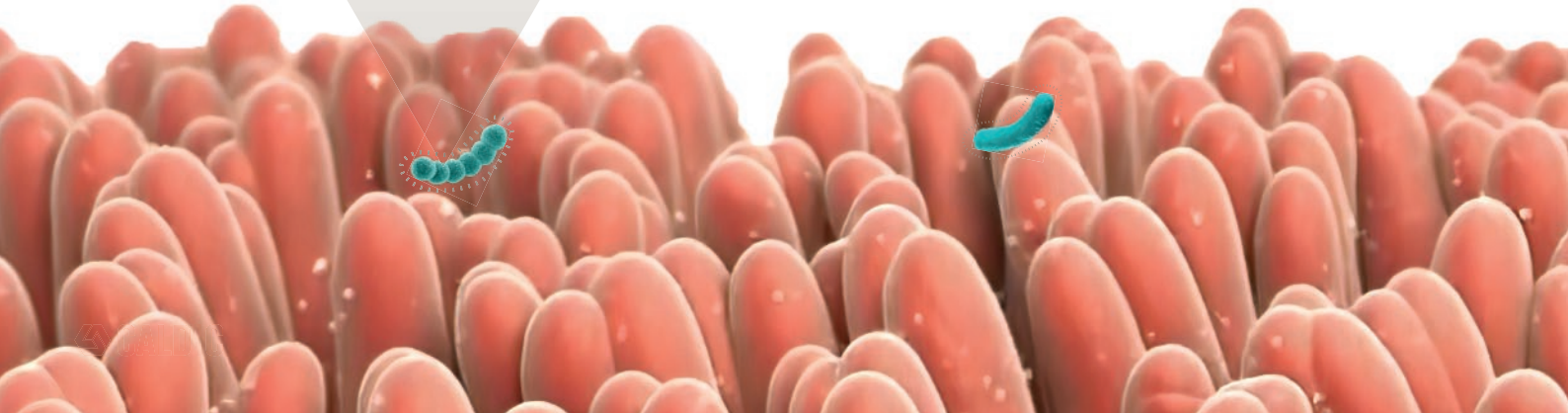
Os microrganismos probióticos produzem **substâncias antimicrobianas** (como bacteriocinas, miocinas, defensinas, ácido láctico e peróxido de hidrogênio) e competem pela adesão ao epitélio intestinal, inibindo a **colonização de microrganismos patogênicos** e auxiliando na **proteção contra infecções**. Além disso, fortalecem as ***tight junctions*** através da modulação de diferentes vias de sinalização, reduzindo a permeabilidade intestinal e a passagem de bactérias ou toxinas para a corrente sanguínea. [15]

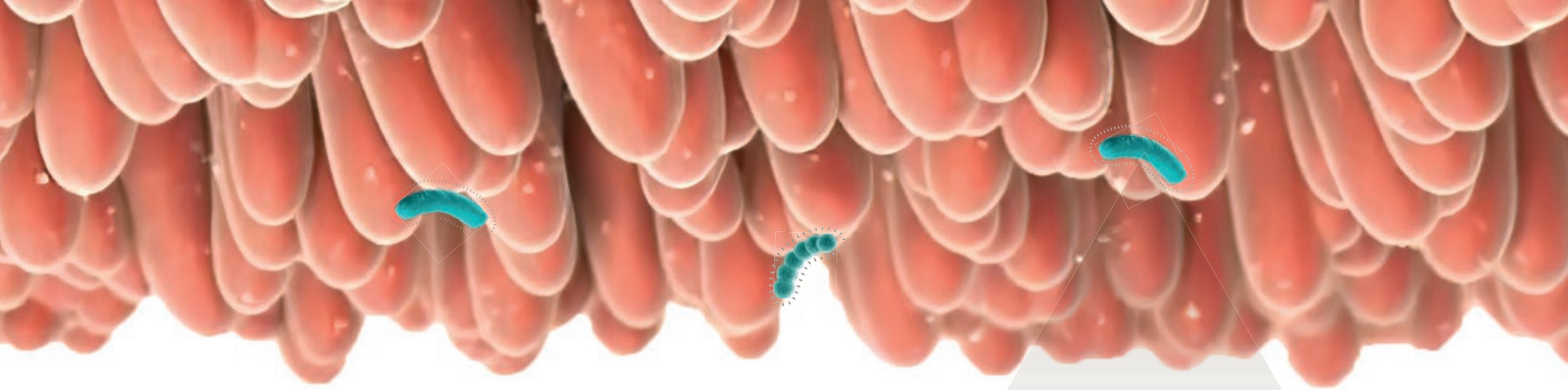


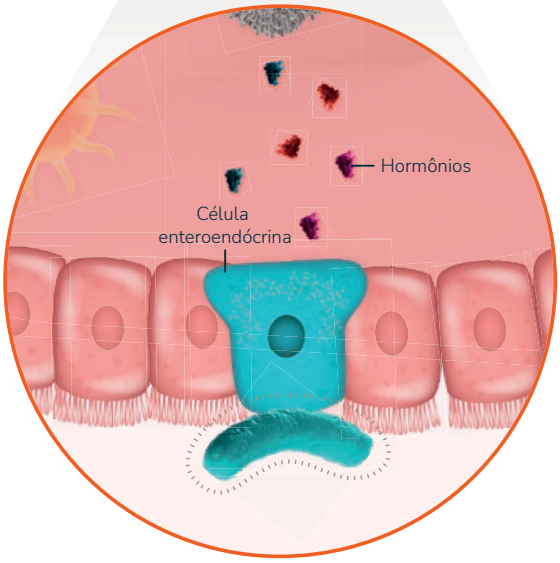
Síntese de substâncias bioativas

Os probióticos contribuem para a manutenção de diversos processos fisiológicos através do aumento da **biodisponibilidade de nutrientes** e da síntese de **micronutrientes essenciais** para o organismo humano, incluindo o aminoácido triptofano e as vitaminas B12 e K. Além disso, estão envolvidos na fermentação anaeróbica de carboidratos não digeríveis (como amido, inulina, celulose, hemicelulose, pectinas, gomas e mucilagens), originando metabólitos bioativos conhecidos como **ácidos graxos de cadeia curta (AGCC)** – por exemplo, butirato, propionato, acetato e lactato.

Adicionalmente, os probióticos sintetizam alguns **neurotransmissores** – como a serotonina e o ácido gama-aminobutírico (GABA) – que também exercem influência significativa em funções controladas pelo sistema nervoso central (SNC). [15,16-18]

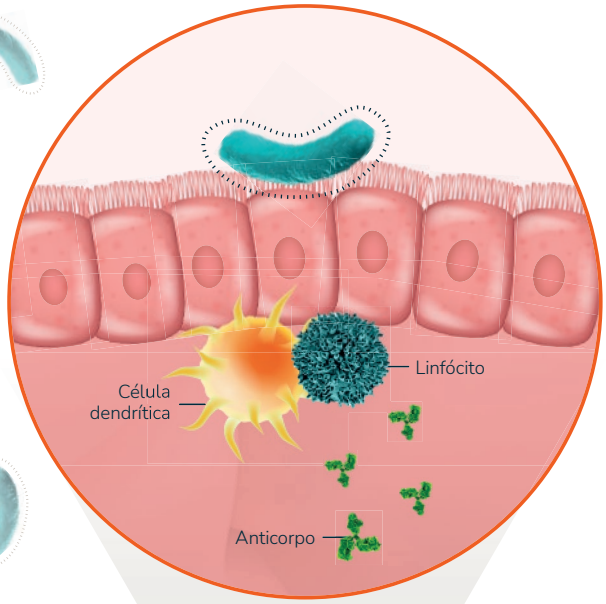






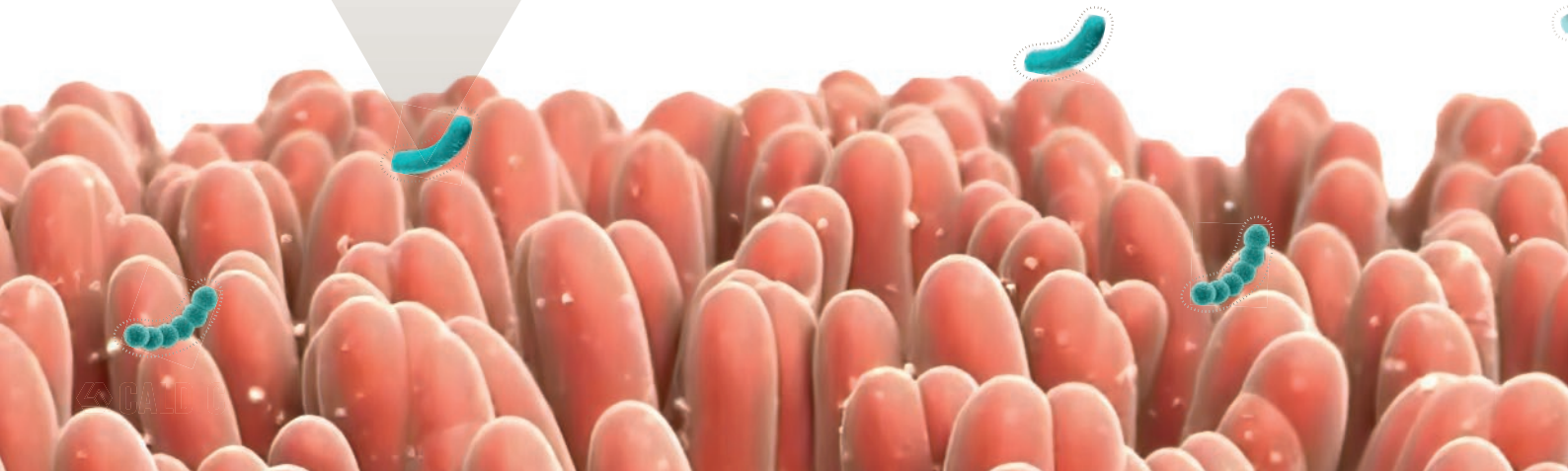
Imunomodulação

Através da interação com células do sistema imunológico, os microrganismos de kefir e seus metabólitos bioativos modulam a síntese de **mediadores inflamatórios**, como interleucinas (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 e IL-12), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interferon gama (IFN-γ). Ainda, estimulam a síntese de **anticorpos IgA** e reduzem a **resposta pró-inflamatória do tipo Th-1**. [15,16]



Modulação hormonal sistêmica

Os AGCC sintetizados pelos probióticos estimulam a liberação de **peptídeo 1 semelhante a glucagon (GLP-1)**, de **polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose (GIP)** e de **peptídeo YY (PYY)** pelas células enteroendócrinas, além de reduzirem a liberação de **grelina**. Dessa forma, podem contribuir para a regulação da ingestão alimentar (controle da fome e da saciedade), do metabolismo energético celular e da glicemia. [15, 19-21]



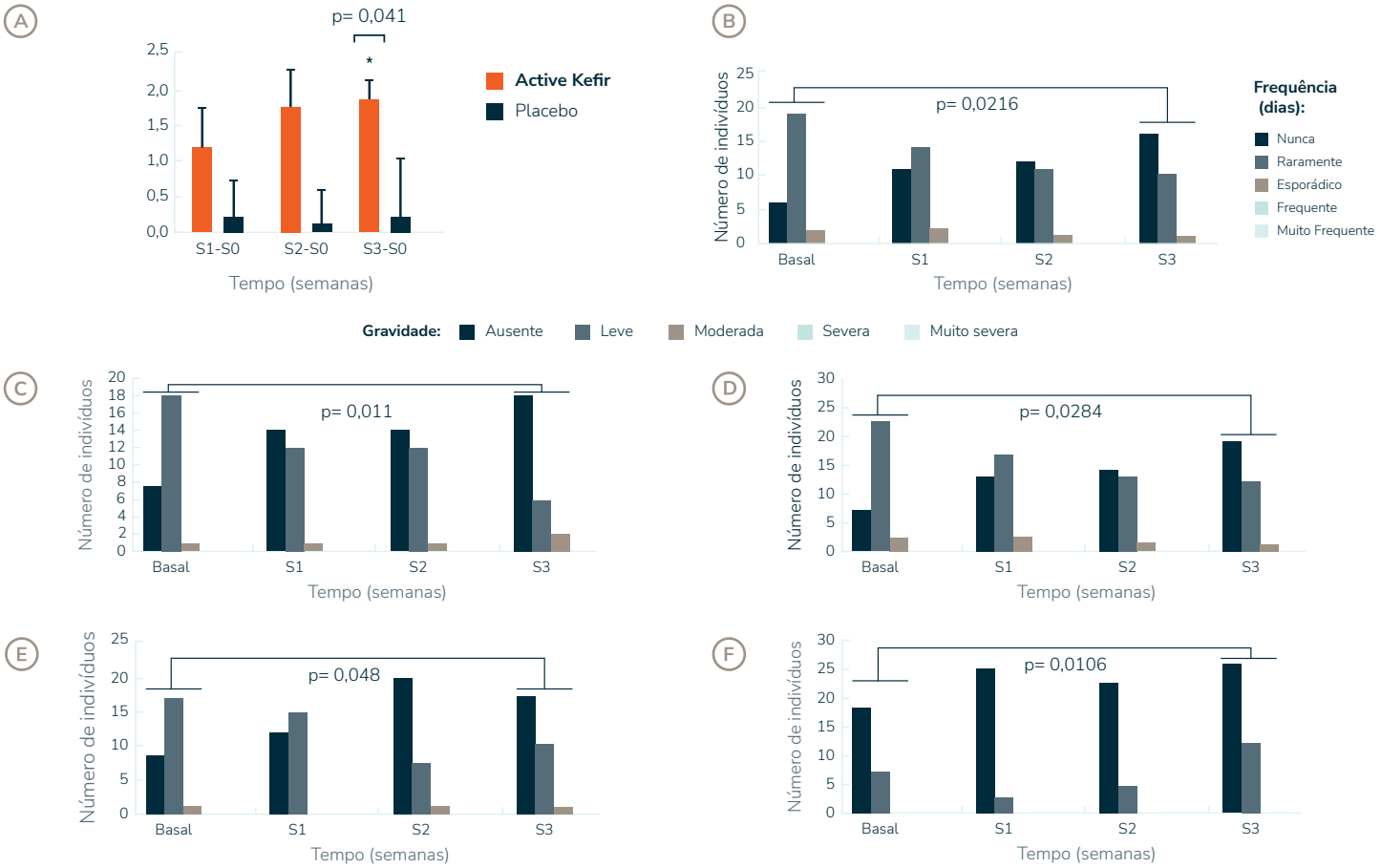
Evidências na literatura

54 indivíduos
(homens e mulheres, com idade entre 20 e 40 anos)

20 BLH
(via oral, duas vezes ao dia, após as refeições)

3 semanas de suplementação

RESULTADOS: a suplementação com **Active Kefir** promoveu uma melhora do funcionamento gastrointestinal, reduzindo a incidência **(B)** e a gravidade **(C)** de quadros de constipação, diarreia **(D)**, dor abdominal **(E)** e náusea **(F)** nestes indivíduos. Além disso, nos homens que receberam a suplementação com **Active Kefir** foi observada uma melhora significativa do apetite **(A)** após 3 semanas de suplementação, demonstrando uma redução significativa na manifestação de desconfortos gastrointestinais.[22]



Os parâmetros foram avaliados através de uma escala Likert de 5 pontos em um questionário padrão de saúde gastrointestinal aplicado após 1 (S1), 2 (S2) ou 3 semanas (S3) de suplementação. Adaptado de Synbio Technologies, 2022 e Wang et al. 2019.

Resultados: Adicionalmente, a avaliação da composição da microbiota intestinal e de sua correlação com manifestações gastrointestinais demonstrou que os indivíduos que receberam a suplementação com Active Kefir apresentaram um aumento da população de bactérias do gênero *Bifidobacterium* em paralelo à redução do inchaço e desconforto abdominal, demonstrando o benefício sobre a manutenção da microbiota intestinal. [22]

Efeito da suplementação diária com Active Kefir sobre a manutenção da microbiota intestinal e a manifestação de desconforto gastrointestinal. Adaptado de Synbio Technologies, 2022 e Wang et al. 2019.

Informações farmacotécnicas:

• Pó amarelo claro a marrom amarelado;
• Insumo higroscópico e leve sabor residual;
• Para manipulação, deve ser considerada a concentração de células viáveis por grama (UFC/g) descrita no Certificado de Análises que acompanha o insumo;
• Após a manipulação, deve ser armazenado em recipiente fechado e ao abrigo da luz e umidade, mantido em temperatura ambiente (até 25°C).

Sugestão de excipientes: para cápsulas ou sachês, sugerimos a utilização de excipientes para insumos higroscópicos, como aerosil, celulose microcristalina, talco, lauril sulfato de sódio e estearato de magnésio. Caso necessário, flavorizantes podem ser utilizados.

Sugestões de associações

Active Kefir é uma exclusividade da Caldic e pode ser associado com outros ativos que também contribuem para a manutenção da microbiota intestinal, melhora da função gastrointestinal e da imunidade:

• Ashwagandha KSM 66® (5% witanolídeos)
• *Bacopa monnieri* Extrato (50% bacosídeos)
• Beta Glucana 70% *(Saccharomyces cerevisiae)*
• Betaína HCl
• Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B6)
• Coenzima Q10
• Cranberry Extrato (25% proantocianidinas)
• D-Manose
• Ginger Extrato (1% gingerois)
• Glucosamina Sulfato 2KCl
• HA Active (Ácido hialurônico)
• ImmuneCal *(Lactobacillus casei)*
• ImmuneCal *(Lactobacillus plantarum)*
• L-Selenometionina
• L-Teanina
• *Lactobacillus curvatus*
• *Lactobacillus sakei*
• N-Acetil-D-Glucosamina
• Quercetina Di-hidratada
• *trans*-Resveratrol
• Triphala Extrato (40% taninos)
• Zinco Bisglicinato
• Zinco Carnosina

Em caso de associação com extratos vegetais ou outros insumos higroscópicos, recomenda-se a administração em uma forma farmacêutica isolada a fim de não comprometer a estabilidade das cepas probióticas de Active Kefir na formulação.

Sugestões de formulações

Manutenção da microbiota intestinal e melhora da imunidade

Active Kefir ..... **10 BLH UFC**
Beta Glucana ..... 200 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Active Kefir ..... **10 BLH UFC**
L-Selenometionina 1% ..... 200 mcg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Active Kefir ..... **10 BLH UFC**
Zinco Bisglicinato..... 50 mg
Excipiente q.s.p..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Active Kefir ..... **10 BLH UFC**
Glucosamina Sulfato 2KCl ..... 3 g
Excipiente q.s.p..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Active Kefir ..... **5 BLH UFC**
Pterostilbeno..... 100 mg
Quercetina..... 300 mg
Excipiente q.s.p..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, duas vezes ao dia.

Gastroproteção e recuperação de lesões no epitélio intestinal

Active Kefir ..... **5 BLH UFC**
Triphala Extrato (40% taninos)..... 250 mg
Excipiente q.s.p..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, duas vezes ao dia.

Active Kefir ..... **5 BLH UFC**
N-Acetil-D-Glucosamina..... 250 mg
Excipiente q.s.p..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, duas vezes ao dia.

Active Kefir ..... **5 BLH UFC**
Betaína HCl..... 1 g
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, duas vezes ao dia junto das refeições.

Active Kefir ..... **5 BLH UFC**
Zinco Carnosina..... 75 mg
Excipiente q.s.p..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, duas vezes ao dia.

Regulação do trânsito intestinal

Active Kefir ..... **10 BLH UFC**
ImmuneCal *(Lactobacillus casei)*..... 10 BLH de células inativas
Excipiente q.s.p..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Manejo de náusea e vômito

Active Kefir ..... **1 BLH UFC**
Ginger Extrato..... 300 mg
Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B6)..... 10 mg
Excipiente q.s.p..... 1 dose

Posologia: administrar até 3 doses ao dia, pela via oral.

Profilaxia de infecção urinária

Active Kefir ..... **5 BLH UFC**
D-Manose..... 500 mg
Cranberry Extrato (25% proantocianidinas)..... 400 mg
Excipiente q.s.p..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, duas vezes ao dia.

Gerenciamento do peso corporal

Active Kefir ..... **10 BLH UFC**
Imunnecal *(Lactobacillus plantarum)*..5 BLH de células inativas
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Active Kefir ..... **10 BLH UFC**
Lactobacillus curvatus ..... 1 BLH UFC
Lactobacillus sakei ..... 1 BLH UFC
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Manejo do estresse e melhora do humor e do bem-estar emocional

Active Kefir ..... **5 BLH UFC**
Ashwagandha KSM 66® ..... 300 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose pela manhã e 1 dose à noite, pela via oral, preferencialmente longe das principais refeições.

Melhora da qualidade do sono

Active Kefir ..... **10 BLH UFC**
5-Hidroxitriptofano ..... 100 mg
Malato de Magnésio ..... 60 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, 60 minutos antes de dormir.

Active Kefir ..... **10 BLH UFC**
Ashwagandha KSM 66® ..... 300 mg
Apigenina ..... 50 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, 60 minutos antes de dormir.

Melhora das funções cognitivas

Active Kefir ..... **10 BLH UFC**
Bacopa monnieri (50% bacosídeos) ..... 200 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Active Kefir ..... **10 BLH UFC**
L-Teanina ..... 200 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Melhora da aparência e da saúde cutânea

Active Kefir ..... **5 BLH UFC**
HA Active (Ácido hialurônico 95%) ..... 100 mg
Coenzima Q10 ..... 200 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, duas vezes ao dia.

Active Kefir ..... **5 BLH UFC**
Bifidobacterium adolescentis ..... 1 BLH UFC
Bifidobacterium breve ..... 1 BLH UFC
Lactobacillus brevis ..... 1 BLH UFC
Lactobacillus johnsonii ..... 1 BLH UFC
Lactococcus lactis ..... 1 BLH UFC
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Manejo dos sintomas de dermatite atópica

Active Kefir	**10 BLH UFC**
ImmuneCal *(Lactobacillus plantarum)*	5 BLH de células inativas
Coenzima Q10	200 mg
Excipiente q.s.p.	1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Salientamos que as formulações apresentadas são apenas sugestões, permanecendo a critério do prescritor a avaliação das necessidades individuais dos pacientes. É válido ressaltar que a Caldic não realiza testes farmacotécnicos e nem avalia a segurança dos produtos finais.

Literaturas consultadas

1- Fan Y (2021). Gut microbiota in human metabolic health and disease. Nat Rev Microbiol. 19 (1): 55-71.
2- Flint HJ; Scott KP; Louis P; Duncan SH (2012). The role of the gut microbiota in nutrition and health. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 9, 577–589.
3- Lynch SV; Pedersen O (2016). The human intestinal microbiome in health and disease. N. Engl. J. Med. 375, 2369–2379.
4- Bello MGD; Knight R; Gilbert Já; Blaser MJ (2018). Preserving microbial diversity. Microbiology. Vol 362(6410): 33-34.
5- World Health Organization (2001). Probiotics in food: Health and nutritional properties and guidelines for evaluation.
6- Nielsen B, Gürakan GC, Ünlü G. Kefi r: A Multifaceted Fermented Dairy Product. Probiotics Antimicrob Proteins. 2014;6(3-4):123-135. doi:10.1007/ s12602-014-9168-0
7- Prado MR, Blandón LM, Vandenberghe LPS, et al. Milk kefir: Composition, microbial cultures, biological activities, and related products. Front Microbiol. 2015;6(OCT):1-10. doi:10.3389/fmicb.2015.01177.
8- Van Wyk, J. (2019). Kefir: The Champagne of Fermented Beverages. Fermented Beverages, 473–527. doi:10.1016/b978-0-12-815271-3.00012-9.
9- Rosa DD, Dias MMS, Grześkowiak ŁM, Reis SA, Conceição LL, Peluzio MDCG (2017). Milk kefir: nutritional, microbiological and health benefits. Nutr Res Rev. Jun;30(1):82-96.
10- Bourrie BC, Willing BP, Cotter PD (2016). The Microbiota and Health Promoting Characteristics of the Fermented Beverage Kefir. Front Microbiol. May 4;7:647.
11- Pimenta FS, Luaces-Regueira M, Ton AM, Campagnaro BP, Campos-Toimil M, Pereira TM, Vasquez EC (2018). Mechanisms of Action of Kefir in Chronic Cardiovascular and Metabolic Diseases. Cell Physiol Biochem. 48(5):1901-1914.
12- Hamida RS, Shami A, Ali MA, Almohawes ZN, Mohammed AE, Bin-Meferij MM (2020). Kefir: A protective dietary supplementation against viral infection. Biomed Pharmacother.Nov 11;133:110974.
13- Sharifi M, Moridnia A, Mortazavi D, Salehi M, Bagheri M, Sheikhi A (2017). Kefir: a powerful probiotics with anticancer properties. Med Oncol. 2017 Sep 27;34(11):183.
14- Rosa DD, Dias MMS, Grześkowiak ŁM, Reis SA, Conceição LL, Peluzio MDCG (2017). Milk kefir: nutritional, microbiological and health benefits. Nutr Res Rev. 2017 V- 30(1):82-96.
15- Reid G. Probiotics: Definition, scope and mechanisms of action. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2016;30(1):17-25. doi:10.1016/j.bpg.2015.12.001
1-. Hemarajata P, Versalovic J. Effects of probiotics on gut microbiota: Mechanisms of intestinal immunomodulation and neuromodulation. Therap Adv Gastroenterol. 2013;6(1):39- 51. doi:10.1177/1756283X12459294
17- Lebeer S, Bron PA, Marco ML, et al. Identification of probiotic effector molecules: present state and future perspectives. Curr Opin Biotechnol. 2018;49:217-223. doi:10.1016/j. copbio.2017.10.007
18- Chugh B, Kamal-Eldin A. Bioactive compounds produced by probiotics in food products. Curr Opin Food Sci. 2020;32:76-82. doi:10.1016/j.cofs.2020.02.003
19- Cani PD, Lecourt E, Dewulf EM, et al. Gut microbiota fermentation of prebiotics increases satietogenic and incretin gut peptide production with consequences for appetite sensation and glucose response after a meal. Am J Clin Nutr. 2009;90(5):1236-1243. doi:10.3945/ajcn.2009.28095
20- Hess JR, Birkett AM, Thomas W, Slavin JL. Effects of short-chain fructooligosaccharides on satiety responses in healthy men and women. Appetite. 2011;56(1):128-134. doi:10.1016/j. appet.2010.12.005
21- Miraghajani M, Dehsoukhteh SS, Rafie N, Hamedani SG, Sabihi S, Ghiasvand R. Mecanismos potenciais ligando probióticos a diabetes: Uma revisao narrativa da literatura. Sao Paulo Med J. 2017;135(2):169-178. doi:10.1590/1516-3180.2016.0311271216
22- Wang MC, Zaydi AI, Lin WH, Lin JS, Liong MT, Wu JJ. Putative Probiotic Strains Isolated from Kefir Improve Gastrointestinal Health Parameters in Adults: a Randomized, Single-Blind, Placebo-Controlled Study. Probiotics Antimicrob Proteins. 2020 Sep;12(3):840-850. doi: 10.1007/s12602-019-09615-9. PMID: 31749128.

Informativo destinado a profissionais de saúde

Estes insumos devem ser utilizados sob orientação médica ou de outro profissional de saúde habilitado.

Edição -Agosto/2024

Disponível na forma de pó, viabilizando a manipulação em diferentes formas farmacêuticas

Padronização maior que 100 BLH UFC/g. Contém probióticos, aminoácidos, vitaminas e polissacarídeos

Praticidade, segurança e fácil ajuste de dose

Acesse a versão digital

Informativo destinado a profissionais da saúde